

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS PURAS Y NATURALES
CARRERA DE INFORMÁTICA



INFORME FINAL

*Actividades Grupales: Digitalización de Trámites Universitarios,
Animación 3D Sincronizada y Fotogrametría Digital*

Integrantes	• Gonzales Acarapi , Joan Jeremy • Paco Alanoca, Joaquin Nicolas • Quelca Quispe Wilder • Quito Chavez, Victor Manuel
Materia	Desarrollo de Aplicaciones Multimedia — Semestre I/2026
Docente	Ph D Moises Martin Silva Choque
Fecha de entrega	07 de junio de 2026
Motor 3D	Unity 6 — WebGL
Fotogrametría	Kiri Engine / Visor 3D — GLB/GLTF

1. Introducción y Objetivos

El presente informe documenta el desarrollo de las actividades grupales correspondientes al curso de Multimedia. El trabajo aborda dos ejes temáticos: la modernización digital de trámites universitarios mediante la adopción de un modelo BPM basado en archivos JSON, y la exploración práctica de tecnologías 3D y de realidad virtual a través de animación sincronizada en Unity y la construcción de un avatar digital por fotogrametría.

Los objetivos generales planteados fueron:

- Modelar y digitalizar dos trámites universitarios de la UMSA, identificando sus flujos, actores y validaciones.
- Implementar un sistema BPM funcional con almacenamiento en JSON (sin bases de datos tradicionales).
- Desarrollar en Unity una escena con personajes animados en coreografía sincronizada, exportada en WebGL.
- Construir un avatar 3D realista a partir de fotografías reales, utilizando herramientas de fotogrametría, y visualizarlo en una plataforma web interactiva.

2. Actividad A — Digitalización de Trámites Universitarios (UMSA)

Se seleccionaron dos trámites representativos de la plataforma tramitesenlinea.umsa.bo y se analizó su flujo completo para modelarlo en notación BPMN y luego implementarlo como sistema digital BPM.

2.1. Trámite 1 — Certificado de No Tener Proceso Universitario

a) Descripción General del Trámite

Nombre oficial	Certificado de No Tener Proceso Universitario
Requisito previo	CI vigente del solicitante (PDF o imagen digital)
Tiempo estimado	48 horas hábiles tras el pago
Costo	Variable — código de pago CPT generado por el sistema
Actores	Solicitante, Sistema UMSA, Entidad Bancaria, Comisión Universitaria

b) Diagrama de Flujo BPM — Certificado de No Proceso

El siguiente diagrama BPMN modela el proceso completo del trámite, incluyendo las cuatro swimlanes (Solicitante, Sistema UMSA, Entidad Bancaria y Comisión Universitaria), los eventos de inicio y fin, las compuertas exclusivas y los flujos de secuencia.

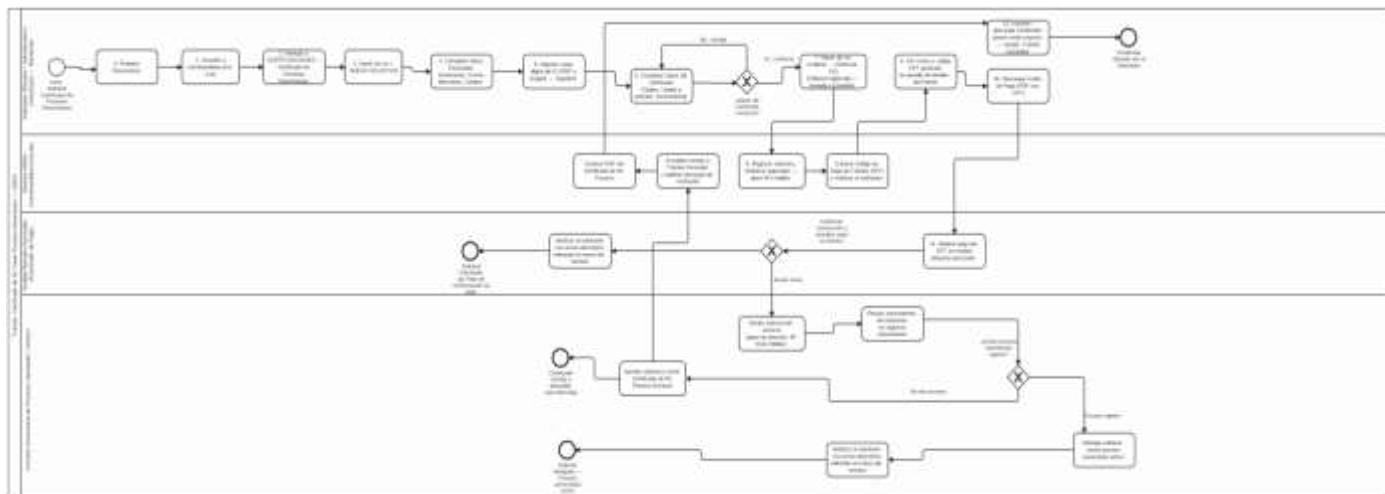


Figura 1 — Diagrama BPMN: Trámite de Certificado de No Proceso Universitario (UMSA)

c) Descripción de Fases y Validaciones

El proceso se estructura en las siguientes etapas secuenciales:

1. Preparación de documentos: El solicitante reúne el CI en formato digital.
2. Acceso web y navegación: Ingreso a tramitesenlinea.umsa.bo → Certificaciones → Certificado No Procesos Universitarios → Nueva Solicitud.
3. Completar datos personales: estamento, correo, celular y datos del certificado (objeto, unidad, convocatoria).
4. Adjuntar CI y confirmación: el sistema registra la solicitud con estado "enviado" y plazo de 48 h hábiles.
5. Generación de CPT: el sistema crea automáticamente el Código de Pago de Trámite y notifica al solicitante.
6. Pago bancario: el solicitante acude a la entidad bancaria autorizada con la orden de pago PDF.
7. Verificación por Comisión: la Comisión Universitaria revisa antecedentes en registros institucionales.
8. Compuerta exclusiva "¿Existe proceso vigente?": si existe → solicitud denegada y notificación por correo; si no existe → generación y firma del certificado PDF.

9. Descarga del certificado: el solicitante descarga el PDF desde el portal (estado: Trámite Concluido).

2.2. Trámite 2 — Solicitud de Título Profesional

a) Descripción General del Trámite

Nombre oficial	Solicitud de Título Profesional — UMSA
Actores	Egresado, Secretaría, Comisión Legal, Decanatura, Registros
Requisitos previos	Defensa aprobada, notas certificadas, carnet de identidad
Tiempo estimado	15 a 30 días hábiles (según etapa)
Etapas del proceso	6 etapas: enviado → en revisión → verificado → decanatura → aprobado → completado

b) Diagrama de Flujo BPM — Título Profesional

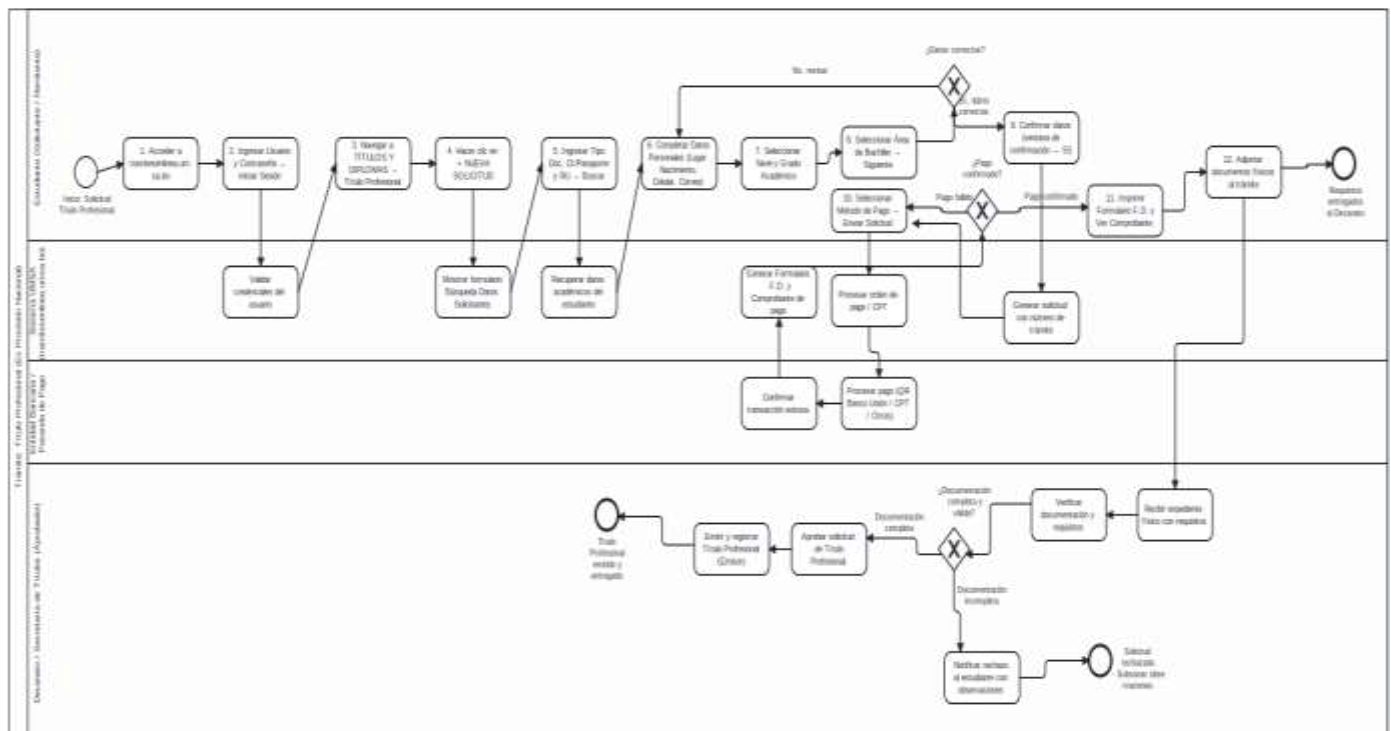


Figura 2 — Diagrama BPMN: Trámite de Solicitud de Título Profesional (UMSA)

c) Etapas y Lógica de Negocio

El flujo del trámite de titulación contempla las siguientes fases y sus respectivos roles:

10. Enviado: el egresado registra la solicitud con la documentación requerida.
11. En Revisión: Secretaría verifica la documentación. Puede emitir observaciones (estado "observado") o avanzar a "verificado".
12. En Decanatura: el expediente pasa al Decano para revisión y resolución.
13. Aprobado / Rechazado: compuerta exclusiva según resultado de Decanatura.
14. En Registros: procesamiento final y emisión del título.
15. Completado: el solicitante recibe notificación y puede descargar el documento.

2.3. Sistema BPM — Implementación (tramites_umsa_v2)

a) Metodología de Desarrollo

Se adoptó un enfoque de prototipado rápido orientado a BPM liviano, priorizando la eliminación de dependencias externas de base de datos. El sistema fue estructurado en módulos independientes por trámite, con lógica PHP en el servidor y archivos JSON como capa de persistencia.

b) Arquitectura del Sistema

Capa de Presentación	PHP 8 + Bootstrap 5.3 (CDN) — interfaz responsive con Bootstrap Icons
Capa de Lógica	PHP 8 — includes/funciones.php con helpers leerJSON(), guardarJSON(), generarID()
Capa de Datos	Archivos JSON (data/certificados.json, data/titulos.json)
Autenticación	Sesiones PHP — roles: estudiante, secretaria, legal, admin
Estructura	certificado/, titulo/, includes/, data/

c) Funcionalidades Implementadas

- Dashboard responsive con estadísticas y navegación por roles.
- Módulo de Certificado de No Proceso: nueva solicitud, seguimiento, validación, emisión y descarga.

- Módulo de Título Profesional: solicitud, revisión multi-etapa, aprobación por Decanatura, registros.
- Almacenamiento dinámico JSON: registro, consulta y actualización sin servidor de base de datos.
- Historial de estados por solicitud: cada transición queda registrada con fecha, usuario y comentario.
- Generación de IDs únicos: formato CERT-YYYYMMDD-XXXX y TIT-YYYYMMDD-XXXX.
- Notificaciones visuales (badges Bootstrap) que representan el estado actual del trámite.

d) Fragmento de Código — Almacenamiento JSON

El sistema implementa lectura y escritura de JSON mediante las funciones centralizadas en funciones.php:

```
function leerJSON(string $archivo): array {
    $ruta = DATA_DIR . $archivo;
    return json_decode(file_get_contents($ruta), true) ?? [];
}
function guardarJSON(string $archivo, array $datos): bool {
    return file_put_contents($ruta,
        json_encode($datos, JSON_PRETTY_PRINT | JSON_UNESCAPED_UNICODE))
    !== false;
}
```

3. Actividad B — Desarrollo 3D y Realidad Virtual

3.1. Animación Sincronizada en Unity

a) Descripción del Proyecto

Se desarrolló en Unity 6 una escena interactiva donde múltiples personajes ejecutan una coreografía grupal sincronizada con música. El proyecto fue exportado en formato WebGL para ejecución directa desde un navegador web, sin necesidad de instalación adicional.

b) Recursos y Personajes Importados

Personaje 1	Shrek — Animación: shrek_rumba_dance (baile principal al frente)
Personaje 2	Mr. Bean — Animación: new_mr_bean_is_doing_toothless_dance
Personaje 3	Bob Parr (Sr. Increíble) — Animación: bob_parr_doing_toothless_dancing

Personaje 4	Woody (Toy Story) — Animación: woody_toy_mode_dancing
Escenario	ch_stage — teatro con cortinas rojas, piso de madera y banda musical
Audio	YTDown_YouTube_Chayanne_Torero_Media_GuZzuQvv7uc_007_128k.mp3
Motor	Unity 6 — escena SampleScene

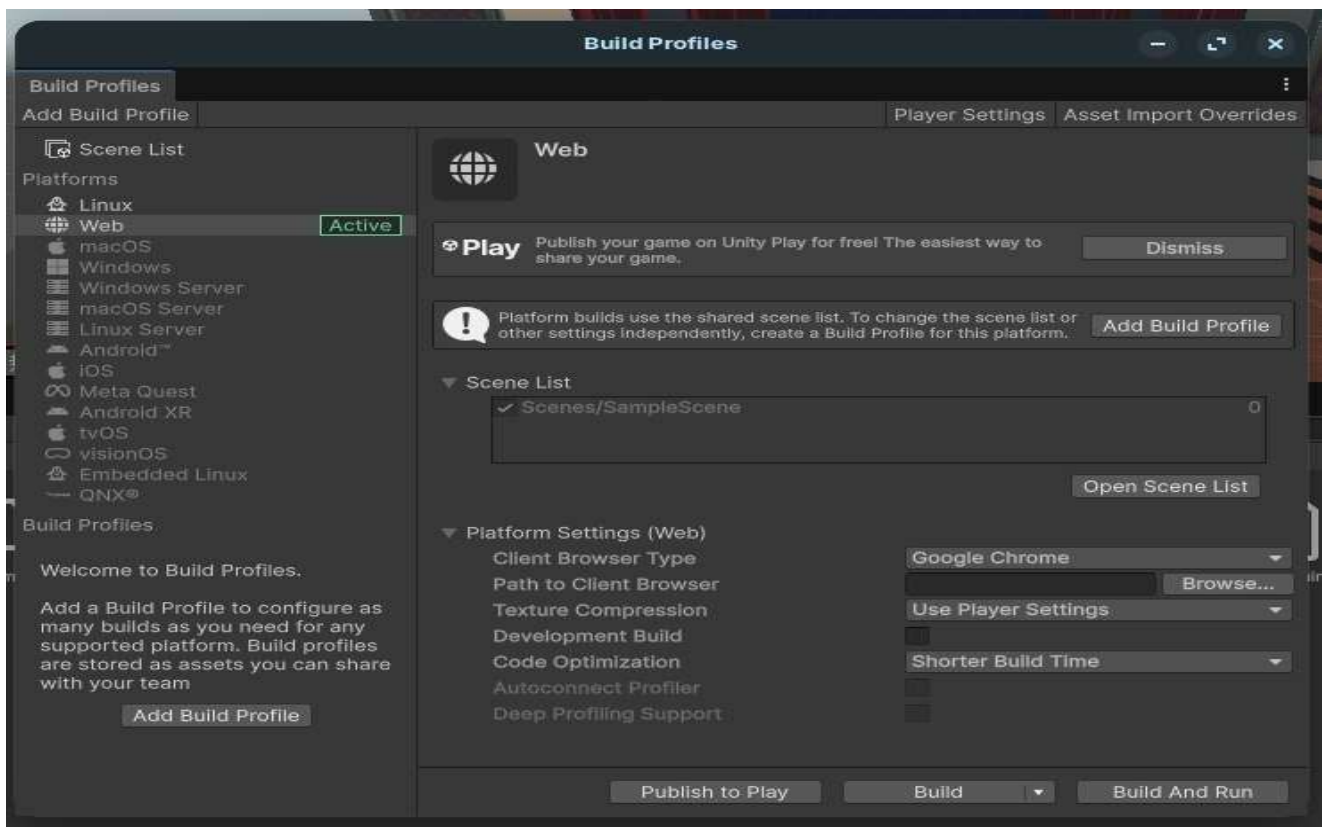
c) Pasos de Importación y Configuración

16. Obtención de assets 3D: modelos GLB/FBX de personajes descargados de repositorios de assets libres.
17. Importación en Unity: arrastrar los modelos a la ventana Assets. Unity genera el modelo con Rig, Mesh y Materials.
18. Configuración del Animator: para cada personaje, asignar el Avatar de tipo Humanoid y vincular el clip de animación en un Animator Controller simple.
19. Asignación de clips de baile: en el Inspector del Animator, configurar el Default State apuntando al clip correspondiente (rumba, samba, toothless, etc.).
20. Posicionamiento en escena: ubicar los personajes sobre el escenario ch_stage con rotación y escala adecuadas para la composición visual.
21. Audio Source: agregar un componente AudioSource al objeto raíz de la escena, asignando el clip de Chayanne. Activar Play On Awake y Loop.
22. Sincronización: al estar todos los Animators con Update Mode = Normal y el audio con Play On Awake, inician simultáneamente al ejecutar la escena.
23. Build para WebGL: File → Build Profiles → Web (Active) → Build. Configurar Google Chrome como Client Browser Type y Shorter Build Time como Code Optimization.

d) Capturas del Proyecto en Unity



Figura 3 — Vista de la escena con los 4 personajes en el escenario



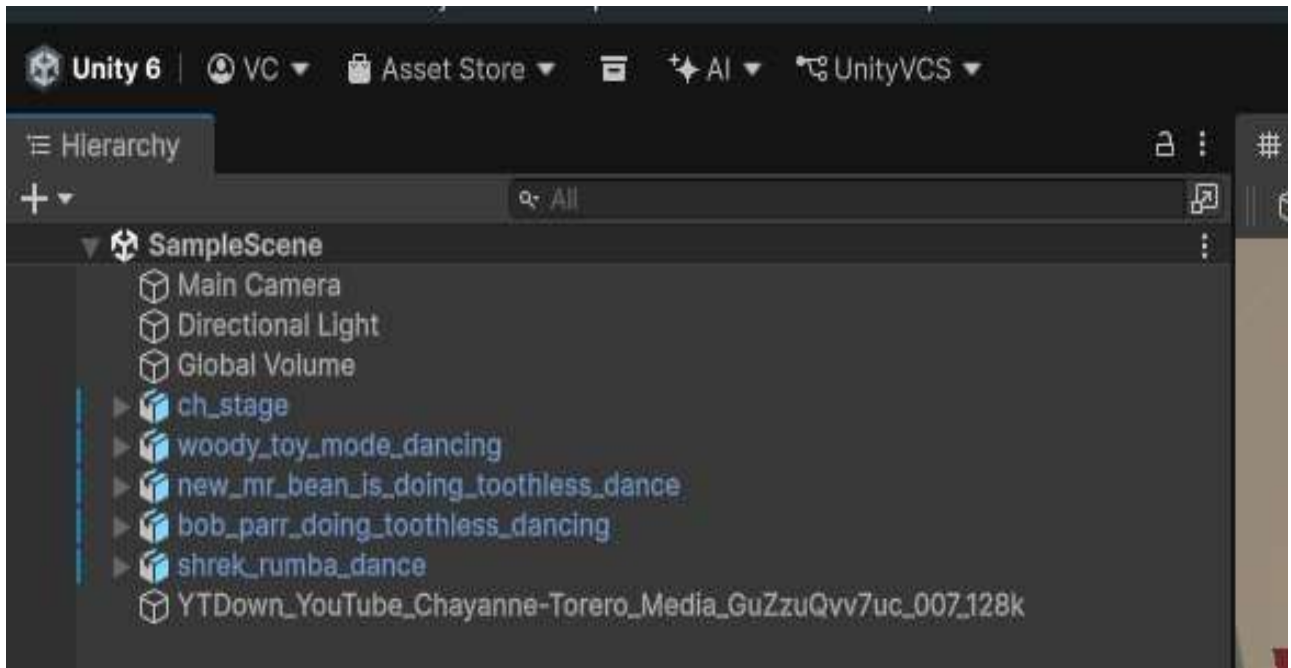


Figura 5 — Jerarquía de objetos en SampleScene

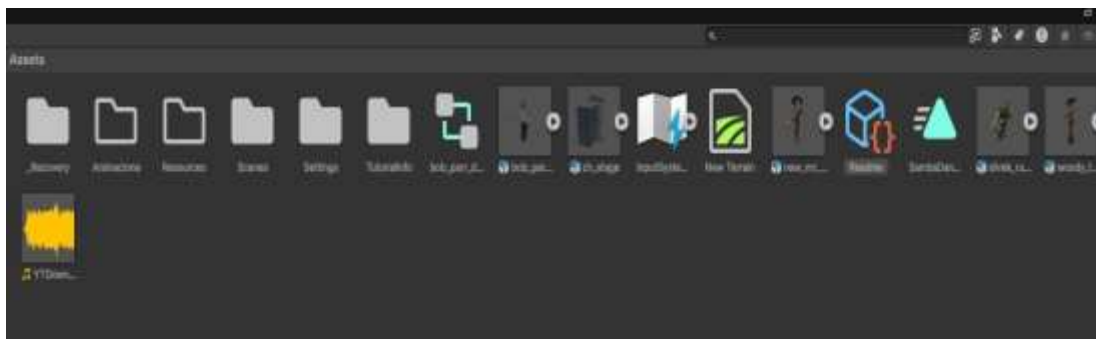


Figura 6 — Panel de Assets con modelos y audio importados

3.2. Avatar Digital mediante Fotogrametría — Antes y Después

a) Descripción General y Metodología

Se utilizó Kiri Engine, una herramienta de fotogrametría basada en la nube, para reconstruir digitalmente a un integrante del grupo a partir de fotografías tomadas con un smartphone. Kiri Engine aplica algoritmos de Structure from Motion (SfM) y Multi-View Stereo (MVS) para generar automáticamente una malla poligonal texturizada a partir de imágenes solapadas del sujeto.

El proceso completo se realizó desde la aplicación móvil de Kiri Engine, sin necesidad de software especializado en computadora. El modelo resultante fue exportado en formato GLB y visualizado en el visor 3D web integrado de la plataforma.

Herramienta	Kiri Engine (fotogrametría en la nube — iOS/Android)
Algoritmo base	Structure from Motion (SfM) + Multi-View Stereo (MVS)
Sujeto digitalizado	Integrante del grupo — chaqueta Lotto azul bicolor y gorro de lana
Ángulos de captura	360° (frente, laterales y espalda) — plano medio superior
Formato de exportación	GLB (GLTF binario) — compatible con visualizadores web
Vértices del modelo	102,330 vértices
Triángulos de la malla	82,266 triángulos
Número de mallas	1 malla unificada
Plataforma de visualización	Visor 3D web integrado de Kiri Engine con control de órbita, sombreado y medición

b) Pasos del Proceso de Fotogrametría con Kiri Engine

1. Descarga e instalación de la aplicación Kiri Engine en el smartphone del integrante.
2. Creación de un nuevo proyecto de fotogrametría dentro de la app.
3. Captura fotográfica sistemática: el sujeto permaneció quieto en posición neutral (brazos ligeramente separados del cuerpo) mientras se tomaban fotografías caminando alrededor en círculo, cubriendo el frente, ambos laterales y la espalda.
4. Carga de las fotografías al servicio en la nube de Kiri Engine para procesamiento SfM/MVS.
5. Espera del procesamiento automático — Kiri Engine genera la nube de puntos, la malla y aplica la textura fotorrealista.
6. Revisión del modelo en el visor 3D integrado: inspección de la geometría, textura y completitud del avatar.
7. Exportación del modelo en formato GLB para visualización web interactiva.

c) Comparación Visual: Antes y Después

La siguiente tabla muestra la transformación del sujeto físico real en su equivalente digital 3D generado por Kiri Engine:

Pre Modelado	DESPUÉS — Modelo 3D Generado
 modelofinal Edit1 Jan 6, 2026 - 12:33 Export Vista frontal del sujeto real	 Modelo texturizado en Visor 3D
 modelofinal Edit1 Jan 6, 2026 - 12:33 Export Vista posterior del sujeto (referencia para la espalda 3D)	 Malla poligonal sin textura (vista de geometría pura)

d) Análisis del Resultado

El proceso fotogramétrico con Kiri Engine produjo un modelo 3D de alta fidelidad geométrica y visual. Los puntos más destacados del resultado son:

- Fidelidad de textura: los colores de la chaqueta deportiva Lotto (azul claro en el torso y azul marino en mangas), el logotipo impreso y la textura del gorro de lana fueron correctamente capturados y aplicados a la malla.
- Geometría facial: las facciones del sujeto (contorno del rostro, nariz, mejillas con lentes) son reconocibles en el modelo 3D, demostrando la efectividad del SfM para reconstrucción de cuerpo completo.
- Resolución de malla: 102,330 vértices y 82,266 triángulos en una sola malla unificada, proporcionando suficiente detalle para visualización web sin sobrecargar el navegador.
- Visualización interactiva: el modelo GLB se puede orbitar, hacer zoom y cambiar el modo de sombreado directamente en el visor web de Kiri Engine, sin instalación de software adicional.
- Accesibilidad: todo el flujo se realizó con un smartphone común, sin escáner 3D ni cámara profesional, lo que valida la fotogrametría móvil como técnica viable para proyectos académicos.

La comparación visual "antes/después" confirma que Kiri Engine logra transformar un sujeto físico en un gemelo digital interactivo con un nivel de detalle adecuado para aplicaciones de realidad virtual, visualización web y prototipado de avatares.

4. Herramientas y Tecnologías Empleadas

Área	Herramienta / Tecnología	Uso en el Proyecto
BPM / Trámites	PHP 8	Lógica de servidor, procesamiento de formularios, gestión de sesiones y estados del trámite.

	Bootstrap 5.3 (CDN)	Interfaz responsive, componentes visuales (cards, badges, tables, modals).
	JSON (nativo)	Almacenamiento persistente de solicitudes (certificados.json, titulos.json) sin SGBD.
	BPMN.io / bpmn-js	Modelado y exportación de los diagramas de proceso como SVG.
3D / Unity	Unity 6	Motor 3D para la escena de animación, import de assets, Animator Controller y exportación WebGL.
	Assets GLB/FBX	Modelos de Shrek, Woody, Mr. Bean y Bob Parr con sus rigs humanoides.
	Mixamo (FBX Anim.)	Clips de animación de baile: rumba, samba, toothless dance.
	WebGL (Unity Build)	Exportación del proyecto para ejecución en navegador (Google Chrome).
Fotogrametría	Luma AI (móvil)	Captura fotogramétrica con NeRF/Gaussian Splatting para generar el avatar 3D.
	Visor 3D Web (GLB)	Visualización interactiva del modelo generado (lumalabs.ai) con control de órbita.
	Cámara de smartphone	Captura de fotografías del sujeto desde múltiples ángulos para SfM.

5. Métricas y Resultados Obtenidos

5.1. Sistema BPM — tramites_umsa_v2

Métrica	Valor
Módulos implementados	2 (Certificados y Títulos)
Archivos PHP del sistema	14 archivos (login, dashboard, nueva solicitud, seguimiento, validación, aprobación, etc.)
Almacenamiento de datos	2 archivos JSON (certificados.json, titulos.json) — sin SGBD externo
Estados por trámite (Certificado)	6 estados: enviado → en_verificacion → sin_proceso/tiene_proceso → en_legal → completado/no_aplica
Estados por trámite (Título)	7 estados: enviado → en_revision → observado → verificado → en_decanatura → aprobado → completado
Roles de usuario	4 (estudiante, secretaria, legal, admin)
Solicitudes registradas en prueba	3 certificados + 2 títulos (datos de prueba en JSON)
Dependencias externas	0 librerías instaladas — todo por CDN (Bootstrap 5.3)

5.2. Proyecto Unity — Animación WebGL

Métrica	Valor
Número de personajes animados	4 (Shrek, Woody, Mr. Bean, Bob Parr)
Clips de animación utilizados	4 (rumba, toothless x2, dancing)
Escenario	ch_stage — teatro con cortinas rojas y banda de música

Audio sincronizado	Chayanne — Torero (MP3 128k, Play On Awake + Loop)
Plataforma de exportación	WebGL (Unity Build Profiles — Web, Google Chrome)
Versión de Unity	Unity 6 (con Version Control + AI asistente)

5.3. Avatar por Fotogrametría

Métrica	Valor
Herramienta de reconstrucción	Luma AI (NeRF / Gaussian Splatting — captura con smartphone)
Vértices del modelo 3D	102,330 vértices
Triángulos de la malla	82,266 triángulos
Número de mallas	1 malla unificada
Formato de exportación	GLB (GLTF binario) — compatible con visualizadores web
Plataforma de visualización	Visor 3D web interactivo con control de órbita, sombreado y medición
Fidelidad visual	Alta — captura de textura, colores de ropa y rasgos faciales del sujeto real

6. Conclusiones

El desarrollo de las actividades grupales permitió integrar conceptos de gestión de procesos empresariales (BPM), modelado 3D interactivo y tecnologías de captura fotogramétrica en proyectos funcionales y demostrables.

Actividad A — Digitalización de Trámites

- Se modelaron exitosamente dos trámites universitarios reales de la UMSA en notación BPMN, identificando actores, compuertas de decisión y flujos de excepción.

- La implementación en PHP 8 con almacenamiento en archivos JSON demostró ser una alternativa viable y eficiente para sistemas de bajo a mediano volumen, eliminando la dependencia de servidores de bases de datos.
- El sistema tramites_umsa_v2 implementa un ciclo BPM completo: registro, validación, cambio de estado, notificación y cierre de solicitud.

Actividad B — Desarrollo 3D y Realidad Virtual

- La escena de Unity con coreografía sincronizada de 4 personajes icónicos demuestra el dominio de assets humanoides, Animator Controllers y exportación WebGL para distribución en navegador.
- La fotogrametría mediante Luma AI produjo un avatar digital de alta resolución (102K vértices) con textura fiel al sujeto real, comprobando que las herramientas modernas de reconstrucción 3D son accesibles sin hardware especializado.
- La comparación visual "antes/después" evidencia claramente la transformación del sujeto físico en un gemelo digital interactivo, visualizable en cualquier navegador web.

Consideraciones Finales

Las actividades realizadas cubren un espectro amplio de tecnologías multimedia actuales: desde la gestión digital de procesos administrativos hasta la creación de experiencias 3D e inmersivas. Todos los entregables son funcionales, documentados y visualizables sin software adicional.